НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до лабораторної роботи №3

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв
Кондратенко Д. Ю.
“23” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Пономаренко М. О.

Київ – 2026

Лабораторна робота №3

Тема: Lab3 – Timers

Завдання:

Мета роботи – зрозуміти як працюють таймери та як їх налаштовувати Інструкція з виконання:

https://docs.google.com/presentation/d/12HhyAHqyEMBgpPFB8dyy06CNPxue4S_8/edit?usp=drive_link&ouid=106470856013791679329&rtpof=true&sd=true
Створити програму що використовує Timer4 для керування світлодіодами на платі.

- 4 світлодіода повинні блимати з однією частотою, але з різними коефіцієнтами шпарування;
- Частота та коефіцієнти вибираються з таблиці згідно вашого варіанта (номер за списком групи).
- Записати трейс сигналів для 4-х світлодіодів (за допомогою логічного аналізатора);

Правила користування віддаленими робочими машинами доступні за наступним посиланням

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LnPgpL2K-I9zIEHBub89HNCpQozt6k_AQr54SXIbuQk/edit?gid=0#gid=0

Звіт виконання - додати:

1. звіт по роботі;
2. посилання на додаток в вашому Git репозиторії:
3. трейс з логічного аналізатора (файл);
4. вказати ваш варіант.

Виконання

Варіант №16:

Частота – 3.51 kHz

Duty cycle – Red = 78%, Green = 35%, Orange = 25%, Blue = 50%

Посилання на додаток:

https://github.com/bumajnici/C_Labs/blob/main/lab3/Core/Src/main.c

Посилання на відео:

https://github.com/bumajnici/C_Labs/blob/main/lab3/lab3_record.mp4

Посилання на трейс з логічного аналізатора:

https://github.com/bumajnici/C_Labs/blob/main/lab3/lab3_session.sal

Посилання на скріншот з трейсу з логічного аналізатора:

https://github.com/bumajnici/C_Labs/blob/main/lab3/lab3_trace.png